

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 下列说法正确的是 ()
- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
- B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
- C. 零向量是没有方向的向量;
- D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

2. 下列说法错误的是 ()
- A. 零向量与任意向量都平行; B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
- C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$; D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
3. 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.

4. (6 分) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()
- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

5. (5 分) 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

6. (13 分) 已知 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$.

【答案】 $\sqrt{13}$

【详解】 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 4 \times 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$; $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 16 - 12 + 9 = 13$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{13}$.